

Fisika Dasar 2: Semua Tentang Atom

Struktur Atom, Magnetisme, dan Karakterisasi Material

Dr. Eka Nurfani

Semester Genap 2025-2026

Prodi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Sifat-sifat Atom

Eksperimen Kunci & Magnetisme Bahan

Prinsip Eksklusi Pauli

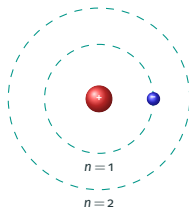
Aplikasi Karakterisasi dalam Teknik Material

Latihan Soal & Pembahasan

Sifat-sifat Atom

Fondasi Struktur Atom

Atom merupakan sistem kuantum kompleks yang menjadi fondasi dari seluruh sifat makroskopis material solid. Inti atom yang berada di pusat memiliki densitas massa yang sangat tinggi serta bermuatan listrik positif. Sementara itu, elektron terdistribusi di sekeliling inti dalam ruang probabilitas berbentuk awan elektron yang diatur oleh hukum-hukum mekanika gelombang.



Keterbatasan Model Bohr & Era Kuantum

Model atom Bohr berhasil menjelaskan spektrum garis atom hidrogen secara memuaskan, namun gagal ketika diaplikasikan pada sistem dengan banyak elektron. Model ini mengasumsikan elektron bergerak dalam lintasan lingkaran klasik dengan radius tertentu tanpa memperhitungkan efek interaksi elektron-elektron. Oleh karena itu, perkembangan mekanika gelombang oleh Schrödinger menjadi titik balik penting dalam mendefinisikan perilaku atom secara probabilistik.

Persamaan Schrödinger Independen Waktu

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

Persamaan diferensial ini membatasi keadaan energi sistem kuantum pada nilai diskrit tertentu.

Fungsi Gelombang dan Awan Probabilitas

Dalam mekanika kuantum, posisi pasti elektron di dalam atom tidak dapat ditentukan melainkan dinyatakan sebagai probabilitas. Fungsi gelombang $\psi(r, \theta, \phi)$ mendeskripsikan keadaan kuantum elektron secara lengkap. Kuadrat dari amplitudo fungsi gelombang, $|\psi|^2$, merepresentasikan kerapatan probabilitas untuk menemukan elektron pada wilayah ruang tertentu di sekitar inti. Konsep ini memunculkan istilah "awan elektron" di mana daerah yang lebih padat menunjukkan probabilitas penemuan elektron yang lebih tinggi.

Kerapatan Probabilitas

$$dP = |\psi|^2 dV$$

Empat Bilangan Kuantum Utama

Untuk mendeskripsikan keadaan elektron di dalam atom multi-elektron secara unik, diperlukan empat bilangan kuantum yang saling terkait. Bilangan-bilangan ini membatasi tingkat energi, momentum sudut orbital, arah orientasi spasial, serta arah spin elektron. Pemahaman terhadap kombinasi keempat nilai ini sangat krusial dalam memprediksi konfigurasi elektron suatu unsur kimia.

- **Bilangan Kuantum Utama (n):** Menentukan kulit utama dan tingkat energi ($n = 1, 2, 3, \dots$).
- **Bilangan Kuantum Azimut (l):** Menentukan subkulit dan bentuk orbital ($l = 0, 1, \dots, n-1$).
- **Bilangan Kuantum Magnetik (m_l):** Menentukan arah spasial orbital ($m_l = -l, \dots, +l$).
- **Bilangan Kuantum Spin (m_s):** Menentukan arah putaran intrinsik elektron ($m_s = \pm 1/2$).

Bentuk Orbital dan Ikatan Material

Bentuk geometris dari orbital s , p , dan d ditentukan secara matematis oleh bagian sudut dari fungsi gelombang Schrödinger. Orbital s berbentuk bola simetris, orbital p menyerupai dumbbell ganda pada tiga sumbu utama, sedangkan orbital d memiliki pola cloverleaf yang lebih kompleks. Dalam rekayasa material, bentuk orbital ini mengontrol arah pembentukan ikatan kovalen dan hibridisasi orbital seperti sp^3 pada silikon yang mendasari struktur kristal semikonduktor.



Orbital s



Orbital p

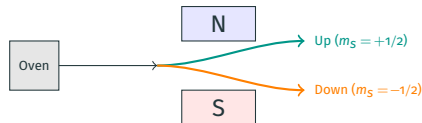


Hibrida sp^3

Eksperimen Kunci & Magnetisme Bahan

Eksperimen Stern-Gerlach

Eksperimen Stern-Gerlach dirancang untuk menguji kebenaran teori kuantisasi arah momentum sudut dalam medan magnet eksternal. Berkas atom perak dilewatkan melalui medan magnet yang dirancang sangat tidak homogen sehingga menghasilkan gaya neto pada momen magnetik atom. Secara klasik, berkas atom seharusnya tersebar secara kontinu pada layar detektor akibat orientasi momen magnetik yang acak. Namun, hasil eksperimen menunjukkan pembelahan berkas secara diskrit menjadi dua titik tajam yang membuktikan keberadaan spin elektron bernilai $\pm 1/2$.



Momen Magnetik Atom & Magnetisme

Momen magnetik total dari suatu atom merupakan kontribusi gabungan dari momentum sudut orbital elektron ($\vec{L}$) dan momentum sudut spin intrinsik ($\vec{S}$). Fenomena ini merupakan basis fisis dari sifat kemagnetan makroskopis dalam ilmu bahan. Logam transisi seperti Besi (Fe), Kobalt (Co), dan Nikel (Ni) menunjukkan sifat ferromagnetik kuat karena memiliki elektron tidak berpasangan yang melimpah pada orbital 3d. Spin dari elektron-elektron yang tidak berpasangan tersebut berjejer searah di bawah pengaruh interaksi pertukaran antaratom.

Momen Magnetik Total

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S = -\frac{e}{2m_e}(\vec{L} + g_s\vec{S})$$

Di mana $g_s \approx 2$ adalah faktor-g spin elektron bebas.

Prinsip Resonansi Magnetik

Ketika suatu inti atom yang memiliki spin ditempatkan dalam medan magnet luar, tingkat energinya akan terbelah menjadi beberapa keadaan akibat efek Zeeman. Transisi antara tingkat-tingkat energi yang terbelah ini dapat dipicu oleh radiasi gelombang radio dengan frekuensi yang sangat presisi. Fenomena penyerapan energi resonansi ini menjadi basis operasional teknologi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Teknik karakterisasi ini sangat krusial untuk menganalisis struktur molekul senyawa organik maupun mendiagnosis jaringan lunak dalam tubuh manusia tanpa merusak sampel.

Kuantisasi Energi Zeeman

$$\Delta E = hf = g\mu_N B_0$$

Persamaan ini menghubungkan medan magnet luar B_0 dengan frekuensi resonansi Larmor f .

Prinsip Eksklusi Pauli

Prinsip Eksklusi Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua fermion (seperti elektron) yang boleh menempati keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Secara matematis, prinsip ini berakar dari sifat fungsi gelombang banyak-partikel yang harus bersifat antisimetris terhadap pertukaran koordinat elektron. Implikasi dari larangan ini sangat luar biasa karena mencegah seluruh elektron dalam materi runtuh ke tingkat energi terendah 1s. Hal inilah yang memberikan volume fisik bagi atom, mendasari kekerasan material, serta mencegah benda padat saling menembus saat bersentuhan.

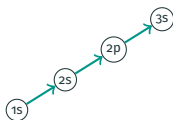
Sifat Antisimetris Fungsi Gelombang Fermion

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\Psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$$

Jika koordinat identik ($\vec{r}_1 = \vec{r}_2$), maka fungsi gelombang bernilai nol (probabilitas nihil).

Aturan Pengisian Elektron

Pengisian elektron ke dalam kulit-kulit atom untuk membentuk konfigurasi keadaan dasar mengikuti tiga aturan kuantum utama. Pertama, Prinsip Aufbau mensyaratkan elektron mengisi subkulit dengan energi terendah terlebih dahulu sebelum mengisi tingkat yang lebih tinggi. Kedua, Aturan Hund menyatakan bahwa orbital-orbital dengan energi setara harus diisi secara paralel (tunggal) sebelum mulai berpasangan. Ketiga, Larangan Pauli membatasi pengisian maksimal setiap orbital hanya oleh dua elektron dengan spin yang berlawanan.



Urutan Energi Aufbau (Madelung)

Unsur Transisi & Orbital d Terlokalisasi

Logam transisi ditandai oleh pengisian elektron pada subkulit d yang berada di bawah kulit terluar. Keberadaan orbital d yang terisi sebagian memberikan karakteristik mekanik, elektrik, dan magnetik yang sangat unik pada logam transisi. Elektron pada orbital d memiliki sifat terlokalisasi namun cukup dekat dengan permukaan energi ikat untuk berpartisipasi dalam ikatan logam yang kuat. Konsekuensinya, material berbasis logam transisi memiliki titik lebur yang sangat tinggi, kekerasan mekanik yang unggul, serta aktivitas katalitis yang luar biasa dalam reaksi kimia.

Aplikasi Karakterisasi dalam Teknik Material

X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

XPS merupakan salah satu teknik analisis permukaan yang paling kuat untuk mengidentifikasi komposisi elemental dan keadaan kimia suatu material. Instrumen ini bekerja dengan menyinari permukaan sampel menggunakan sinar-X monokromatik berenergi tinggi untuk memicu efek fotoelektrik. Foton sinar-X akan diserap sepenuhnya oleh elektron kulit dalam (core level) atom, menyebabkan elektron tersebut terlepas dari ikatan dengan energi kinetik tertentu. Dengan mengukur energi kinetik elektron yang terlepas, kita dapat menentukan energi ikat elektron tersebut secara spesifik untuk setiap unsur.

Persamaan Dasar XPS

$$E_b = h\nu - E_k - \Phi$$

Di mana E_b adalah energi ikat elektron, $h\nu$ adalah energi foton sinar-X, E_k adalah energi kinetik fotoelektron terukur, dan Φ adalah fungsi kerja spektrometer.

Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

EDS merupakan modul karakterisasi elemental yang biasanya terintegrasi dengan mikroskop elektron seperti SEM dan TEM. Pengukuran diawali dengan menembakkan berkas elektron berenergi tinggi untuk mengeluarkan elektron kulit dalam dari atom sampel, sehingga menciptakan kekosongan orbital. Elektron dari kulit luar yang memiliki energi lebih tinggi kemudian akan jatuh mengisi kekosongan tersebut sambil melepaskan kelebihan energinya. Energi ini dilepaskan dalam bentuk foton sinar-X karakteristik yang nilainya unik untuk setiap nomor atom unsur.

- **Eksitasi:** Berkas elektron primer merusak kulit dalam atom sampel (kekosongan).
- **Relaksasi:** Elektron dari kulit lebih luar turun mengisi kekosongan tersebut.
- **Emisi:** Foton sinar-X karakteristik dipancarkan (K_{α} , K_{β} , atau L_{α}).

Hukum Moseley & Identifikasi Unsur

Hukum Moseley menetapkan hubungan sistematis antara frekuensi sinar-X karakteristik yang dipancarkan oleh suatu unsur dengan nomor atomnya. Henry Moseley menemukan bahwa akar kuadrat dari frekuensi sinar-X berbanding lurus dengan nomor atom unsur dikurangi konstanta pelindung. Penemuan historis ini membuktikan secara fisis bahwa nomor atom, bukan berat atom, merupakan parameter fundamental yang menentukan identitas unsur. Hukum inilah yang mendasari database referensi energi spektroskopi EDS, WDS, maupun XRF yang kita gunakan saat ini untuk mengidentifikasi jenis paduan logam secara otomatis.

Persamaan Hukum Moseley

$$f^{1/2} = A(Z - b) \quad \text{atau} \quad \frac{1}{\lambda} = R(Z - b)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Di mana Z adalah nomor atom, R adalah konstanta Rydberg, dan b adalah parameter pelindung orbital ($b \approx 1$ untuk deret-K).

Latihan Soal & Pembahasan

Latihan 1: Transisi Bohr (Soal)

Sebuah atom hidrogen mula-mula berada pada keadaan tereksitasi dengan bilangan kuantum utama $n = 4$. Elektron pada atom tersebut mengalami de-eksitasi menuju keadaan dasar ($n = 1$) dengan memancarkan sebuah foton tunggal. Tentukan energi foton yang dipancarkan dalam satuan eV, serta hitung panjang gelombang foton tersebut dalam satuan nanometer (nm).

Pembahasan Latihan 1: Transisi Bohr

Energi elektron pada tiap tingkat energi atom hidrogen dihitung menggunakan rumus $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ eV. Energi foton yang dipancarkan adalah selisih energi antara tingkat awal dan tingkat akhir, yaitu $\Delta E = E_4 - E_1 = -0,85 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV}) = 12,75 \text{ eV}$. Panjang gelombang foton dapat ditentukan menggunakan persamaan de Broglie-Planck $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ dengan nilai $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$. Dengan memasukkan nilai tersebut, kita memperoleh panjang gelombang sebesar $\lambda = \frac{1240}{12,75} \approx 97,25 \text{ nm}$ yang berada pada spektrum ultraviolet (deret Lyman).

Latihan 2: Eksperimen Stern-Gerlach (Soal)

Pada eksperimen Stern-Gerlach, berkas atom perak dilewatkan melalui suatu celah medan magnet yang memiliki gradien medan sangat tajam $\frac{dB_z}{dz} = 12 \text{ T/m}$. Setiap atom perak diasumsikan memiliki momen magnetik spin sebesar satu Magneton Bohr ($\mu_B = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T}$). Hitunglah besar gaya magnetik neto yang bekerja untuk membelokkan atom perak tersebut saat melintasi medan magnet eksternal ini.

Pembahasan Latihan 2: Eksperimen Stern-Gerlach

Gaya magnetik pembelok yang bekerja pada momen dipol magnetik μ_z di dalam medan magnet non-homogen dinyatakan dengan persamaan $F_z = \mu_z \frac{dB_z}{dz}$. Karena atom perak memiliki elektron tunggal tak berpasangan pada kulit terluar, momen magnetiknya bernilai $\mu_z = \pm\mu_B$. Dengan mensubstitusikan nilai parameter yang diberikan ke dalam rumus, didapatkan nilai $F_z = \pm(9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T}) \cdot 12 \text{ T/m}$. Hasil perhitungan memberikan nilai gaya pembelok sebesar $F_z = \pm 1,11 \times 10^{-22} \text{ N}$ di mana tanda positif dan negatif menunjukkan arah pembelokkan berkas ke atas (up) dan ke bawah (down).

Latihan 3: Konfigurasi Elektron Fe & Cu (Soal)

Besi ($Z = 26$) dan Tembaga ($Z = 29$) merupakan dua logam transisi yang sangat penting di dalam industri rekayasa material modern. Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar secara lengkap untuk kedua unsur tersebut dengan notasi gas mulia [Ar]. Selanjutnya, tentukan set empat bilangan kuantum (n, l, m_l, m_s) untuk elektron dengan energi tertinggi pada masing-masing atom tersebut.

Pembahasan Latihan 3: Konfigurasi Elektron Fe & Cu

Konfigurasi elektron Besi (Fe) adalah $[\text{Ar}]4s^23d^6$ di mana subkulit $3d$ berisi enam elektron. Konfigurasi elektron Tembaga (Cu) mengalami anomali menjadi $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ demi mencapai stabilitas orbital d yang terisi penuh. Elektron dengan energi tertinggi berada pada orbital $3d$ karena tingkat energi $3d$ lebih tinggi daripada $4s$ (meskipun $4s$ diisi lebih dulu). Untuk elektron terakhir di orbital $3d$ Besi ($3d^6$), set bilangan kuantumnya adalah $n = 3$, $l = 2$, $m_l = -2$, dan $m_s = -1/2$. Sedangkan untuk Tembaga ($3d^{10}$), set bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah $n = 3$, $l = 2$, $m_l = +2$, dan $m_s = -1/2$.

Latihan 4: Sinar-X & Hukum Moseley (Soal)

Suatu eksperimen analisis EDS menggunakan target logam anoda Tungsten ($Z = 74$) untuk menghasilkan radiasi sinar-X karakteristik. Elektron luar jatuh mengisi kekosongan kulit K dari kulit L, memancarkan foton sinar-X K_α . Hitunglah frekuensi dan panjang gelombang sinar-X K_α tersebut dengan pendekatan Hukum Moseley jika konstanta Rydberg bernilai $R = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ dan $b = 1$.

Pembahasan Latihan 4: Sinar-X & Hukum Moseley

Menurut Hukum Moseley untuk transisi K_{α} ($L \rightarrow K$), bilangan gelombang $\frac{1}{\lambda}$ dihitung dengan rumus $\frac{1}{\lambda} = R(Z-1)^2 \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}R(Z-1)^2$. Dengan memasukkan nilai $Z = 74$ dan $R = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, kita memperoleh $\frac{1}{\lambda} = \frac{3}{4}(1,097 \times 10^7)(73)^2 \approx 4,385 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$. Panjang gelombang sinar-X tersebut adalah $\lambda = 1/(4,385 \times 10^{10}) \approx 2,28 \times 10^{-11} \text{ m}$ atau setara dengan 0,0228 nm. Frekuensinya dihitung dengan persamaan $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{2,28 \times 10^{-11}} \approx 1,31 \times 10^{19} \text{ Hz}$ yang mengonfirmasi energi foton sinar-X yang sangat tinggi untuk analisis elemental.

Latihan 5: Analisis Permukaan XPS (Soal)

Pada karakterisasi film tipis polimer dengan XPS, digunakan sumber sinar-X Al-K_α yang memiliki energi foton monokromatik sebesar $h\nu = 1486,6 \text{ eV}$. Fotoelektron dari kulit dalam 1s atom Karbon (C) terdeteksi keluar dari permukaan material dengan energi kinetik sebesar $1202,2 \text{ eV}$. Jika fungsi kerja alat spektrometer XPS diketahui sebesar $\Phi = 4,2 \text{ eV}$, hitunglah energi ikat (*binding energy*) elektron orbital 1s Karbon tersebut.

Pembahasan Latihan 5: Analisis Permukaan XPS

Persamaan dasar efek fotoelektrik yang mendasari analisis permukaan XPS dituliskan sebagai $E_k = h\nu - E_b - \Phi$. Untuk menentukan energi ikat (E_b) elektron orbital 1s Karbon, rumus tersebut dapat diatur ulang menjadi $E_b = h\nu - E_k - \Phi$. Dengan memasukkan nilai energi foton $h\nu = 1486,6$ eV, energi kinetik terukur $E_k = 1202,2$ eV, dan fungsi kerja spektrometer $\Phi = 4,2$ eV, kita memperoleh $E_b = 1486,6 \text{ eV} - 1202,2 \text{ eV} - 4,2 \text{ eV}$. Hasil perhitungan akhir menunjukkan energi ikat core-level elektron C 1s adalah sebesar 280,2 eV yang nilainya sangat khas untuk senyawa hidrokarbon.

Latihan 6: Momen Magnetik Spin (Soal)

Ion besi Fe^{3+} banyak ditemukan pada mineral magnetik seperti hematit ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) yang memiliki peranan penting dalam aplikasi material magnetik. Dengan mengetahui nomor atom Besi $Z = 26$, tentukan konfigurasi elektron dari ion Fe^{3+} ini secara lengkap. Selanjutnya, hitunglah nilai momen magnetik spin total (μ_s) yang dimiliki oleh ion tersebut dalam satuan Magneton Bohr (μ_B) dengan rumus spin-only $\mu_s = \sqrt{N(N+2)}\mu_B$.

Pembahasan Latihan 6: Momen Magnetik Spin

Konfigurasi elektron Besi netral ($Z = 26$) adalah $[\text{Ar}]4s^23d^6$. Ketika atom Besi melepaskan tiga elektron untuk membentuk ion Fe^{3+} , dua elektron dari kulit $4s$ dan satu elektron dari subkulit $3d$ akan dilepaskan, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi $[\text{Ar}]3d^5$. Berdasarkan Aturan Hund, lima elektron pada subkulit $3d$ ini akan menempati lima orbital $3d$ secara tunggal (paralel), sehingga jumlah elektron tidak berpasangan adalah $N = 5$. Menggunakan rumus spin-only, kita mendapatkan nilai momen magnetik sebesar $\mu_s = \sqrt{5(5+2)}\mu_B = \sqrt{35}\mu_B \approx 5,92\mu_B$. Nilai momen magnetik spin yang besar ini menjelaskan mengapa senyawa berbasis ion Fe^{3+} memiliki karakteristik magnetik yang sangat kuat dan sering digunakan sebagai bahan inti transformator atau media perekam magnetik.

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA